2006 年第 26 卷 有 机 化 学 Vol. 26, 2006
第 11 期, 1468～1484 Chinese Journal of Organic Chemistry No. 11, 1468～1484

• 综述与进展 •

2,3-联烯醇及其衍生物的反应

邓友前[a] 顾振华[b] 麻生明*,[a,b]
([a]浙江大学化学系分子识别与合成实验室 杭州 310027)
([b]中国科学院上海有机化学研究所金属有机化学国家重点实验室 上海 200032)

摘要 2,3-联烯醇是一类含 1,2-二烯官能团和羟基的化合物, 具有很高的反应活性, 它及其衍生物是一类重要的联烯化合物. 概述了 2,3-联烯醇及其衍生物的反应, 包括 2,3-联烯醇在过渡金属催化下的自身异构环化反应、钯催化的偶联反应、钌催化的环羰基化反应、不同条件下不同方式的扩环反应、亲电试剂参与的反应、分子内环加成反应、自由基反应等和 2,3-联烯醇衍生物在零价钯催化下基于亚甲基-π-烯丙基钯中间体生成联烯或 1,3-共轭二烯的区域选择性反应, S_N2'类型的加成−消除反应, 二价钯催化下的分子内环化反应以及重排反应等.

关键词 2,3-联烯醇及其衍生物; 过渡金属; 催化; 自由基; S_N2'类型加成/消除; 重排

Reactions of 2,3-Allenols and Their Derivatives

DENG, You-Qian[a] GU, Zhen-Hua[b] MA, Sheng-Ming*,[a,b]
([a] *Laboratory of Molecular Recognition and Synthesis, Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 310027*)
([b] *State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032*)

Abstract 2,3-Allenols, an important class of allenes containing a 1,2-propadiene unit and a hydroxy group, are highly reactive. The reactions of 2,3-allenols and their derivatives are reviewed. The reactions of 2,3-allenols include transition metal-catalyzed cycloisomerization reactions, Pd-catalyzed coupling reactions, ruthenium-catalyzed cyclic carbonylation reactions, ring expansion reactions, electrophilic addition reactions, cycloaddition reactions, and radical reactions. On the other hand, the reactions of the derivatives of 2,3-allenols are Pd(0)-catalyzed reactions involving methylene-π-allyl palladium intermediates forming allenes or 1,3-dienes regioselectively, S_N2' type addition-elimination reactions, Pd(II)-catalyzed intramolecular cyclizations and rearrangement reactions.

Keywords 2,3-allenol and derivative; transition metal; catalysis; radical, S_N2' type addition-elimination; rearrangement

联烯是一类含 1,2-二烯官能团的化合物. 在联烯官能团的三个碳原子中, 末端的两个 sp^2 杂化的碳原子以剩下的未杂化的 p 轨道与中间的 sp 杂化的碳原子的两个互相垂直的轨道交盖形成两个互相垂直的π轨道 (Chart 1). 它独特的反应特性还得益于自身的轴手性和对取代基的装载能力. 2,3-联烯醇及其衍生物是联烯化合物的重要组成部分, 是合成一些天然产物结构片段的重要中间体, 如(＋)-Furanomycin[1a], Liatrin[1b], Capsochrom[1c]等; 也是一些重要有机化合物的合成前体, 如 2,5-二氢呋喃化合物、烯基环氧化合物、2(5*H*)-呋喃酮类化合物、*α*,*β*-不饱和酮等. 随着联烯化学的发展, 近 20 年来, 关于 2,3-联烯醇及其衍生物反应的文献报道很多[2].

现根据反应的类型, 对这类化合物的反应进行综述.

* E-mail: masm@mail.sioc.ac.cn
Received December 6, 2005; revised January 13, 2006; accepted March 9, 2006.

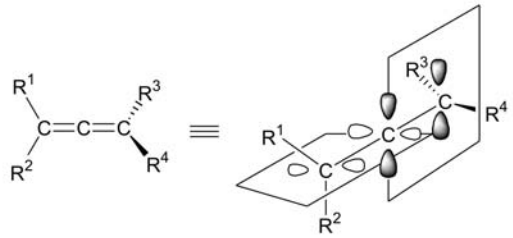


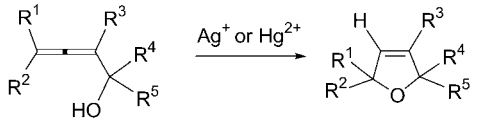
Chart 1

1 2,3-联烯醇的反应

2,3-联烯醇的反应是基于其自身的联烯基和 α 位的羟基，根据反应方式和反应位点的不同而体现出反应的多样性. 本节从结构顺序上，分为过渡金属参与的反应和无过渡金属参与的反应. 按照反应的类型，主要有环化反应、加成反应、偶联反应、扩环反应、环羰基化反应、环加成反应和自由基反应等.

1.1 2,3-联烯醇的异构环化反应

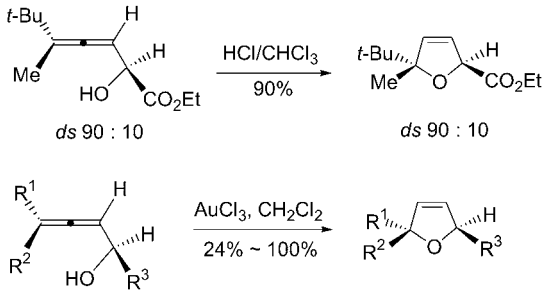
Claesson 和 Marshall[3]首先报道了在 Ag^+的催化下 2,3-联烯醇发生异构环化反应，高度区域选择性地生成 2,5-二氢呋喃产物. 同样在 Hg^{2+}的催化下[4]也能发生异构环化反应(Eq. 1).



(1)

Krause 等[5]研究发现在氯化氢的氯仿溶液中 2,3-联烯醇也能容易地发生异构环化反应，并且实现了手性转移(Eq. 2). 最近他们[6]发现以 $AuCl_3$ (5～10 mol%)为催化剂，在室温条件下就能够顺利地得到目标 2,5-二氢呋喃产物. 与已有的催化方法相比，它不仅大大提高了反应速度、反应产率，以及反应对取代基的容忍性，而且实现了底物轴手性到产物中心手性的转移(Eq. 3).

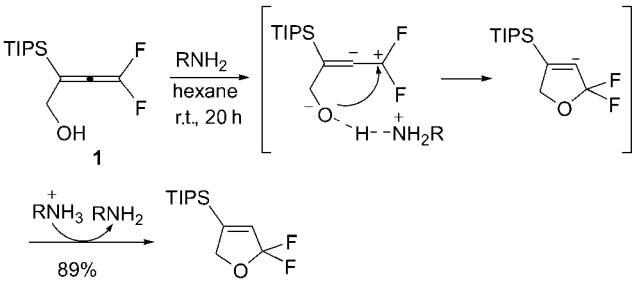
带有三异丙基硅(TIPS)和氟取代基的特殊 2,3-联烯醇 **1** 在一级胺的催化下可以实现异构环化(Scheme 1)[7]. 在碱性条件下，带有苯并三唑取代基的 2,3-联烯醇 **2** 也



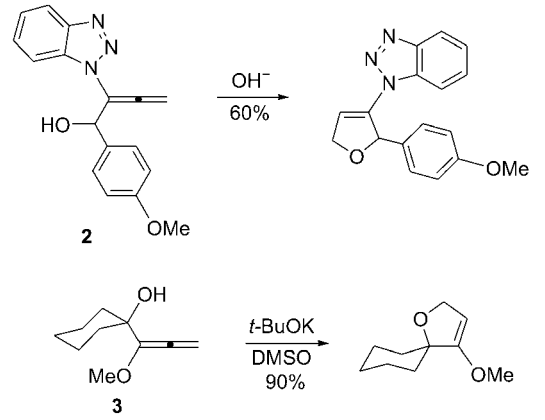
(2)

(3)

可以发生异构环化反应(Eq. 4)[8]. 另外，在叔丁醇钾的 DMSO 溶液中，三级醇 **3** 可能经历一个单电子转移的自由基过程，很容易地实现异构环化反应(Eq. 5)[9].



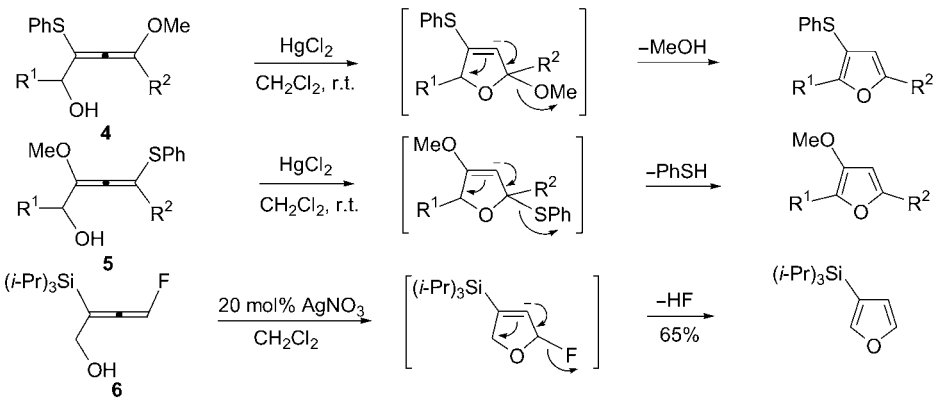
Scheme 1



(4)

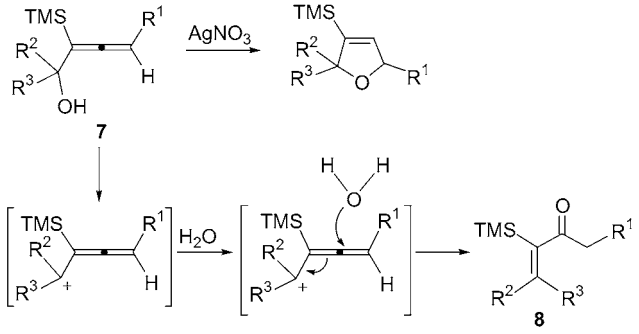
(5)

另外，2,3-联烯醇 **4**～**6** 在 Ag^+/Hg^{2+}的催化下，由于甲氧基、苯硫基、氟取代基可以作为较好的离去基团，经历了环化−消除过程，生成呋喃产物(Scheme 2)[10].



Scheme 2

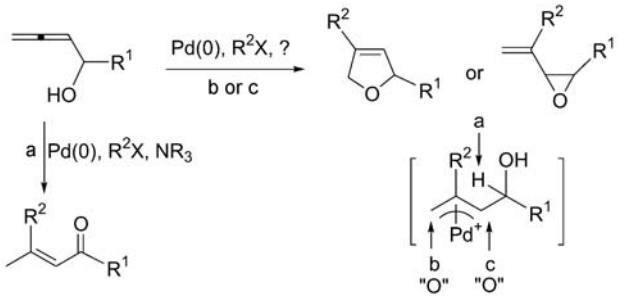
Wang 等[3b]发现三甲基硅取代的 2,3-联烯醇 **7** 在 Ag^+的催化下，如果体系无水发生异构环化反应；如果在体系中加入水，则会异构化生成 *α*,*β*-不饱和酮 **8**，但产率较低(Scheme 3).



Scheme 3

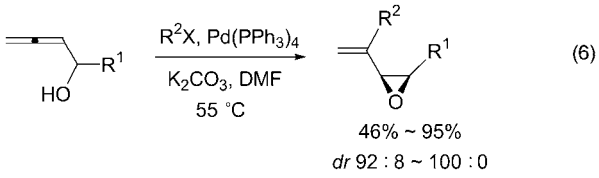
1.2 钯催化的 2,3-联烯醇和卤化物的偶联反应

Tsuji 等[11]首先报道了 Pd(0)催化下 2,3-联烯醇和卤化物的反应，由于三级胺的存在，该反应发生了 *β*-H 消除，生成 *α*,*β*-不饱和酮. 如果反应中不加入三级胺，那反应会以什么方式进行，能否生成预期的三元或五元环的产物呢(Scheme 4)? 我们小组对这一课题进行了深入的研究.



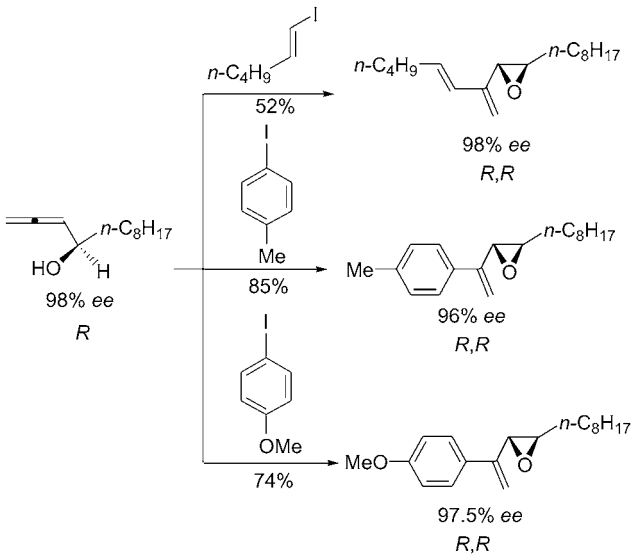
Scheme 4

首先，发现在零价钯催化下，以 K_2CO_3 作碱，DMF 为溶剂，2,3-联烯醇与芳基或烯基碘化物偶联环化，反应高度区域、立体选择性地生成反式烯基环氧化合物，而在反应中并未检测到另一种可能的产物 2,5-二氢呋喃化合物的生成(Eq. 6)[12].

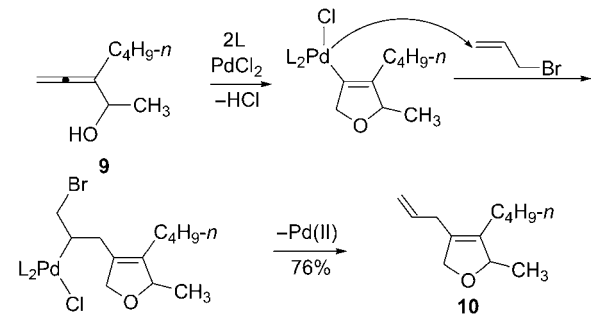


该反应具有非常高的非对映选择性，*dr* 值最高可达 100%，利用具有光学活性的 2,3-联烯醇可以得到相应的具有光学活性的烯基环氧化合物(Scheme 5).

然而，在二价钯催化下 2,3-联烯醇 **9** 与烯丙基溴化物的反应的区域选择性发生了改变，只生成二氢呋喃环类化合物 **10**，反应经历了钯氧化、钯碳化、*β*-钯卤化过程(Scheme 6)[13].

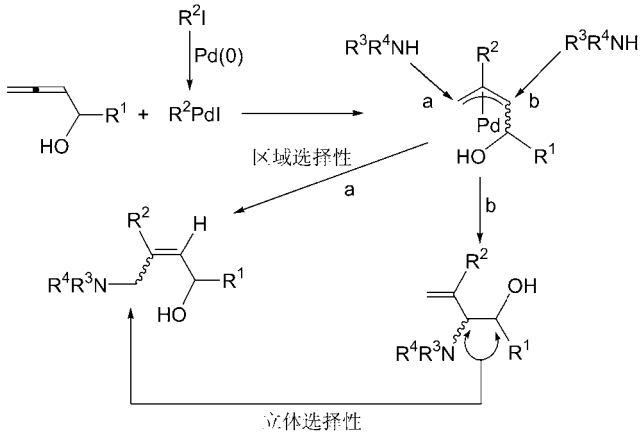


Scheme 5



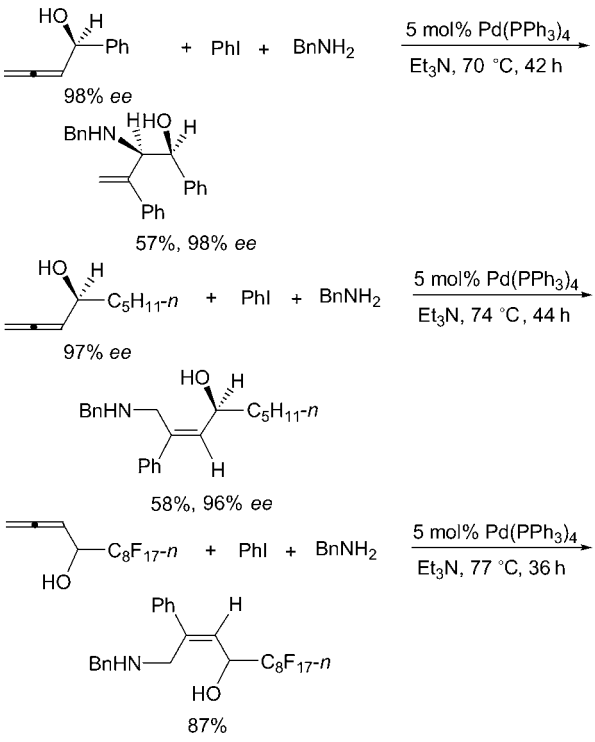
Scheme 6

2,3-联烯醇和卤化物在三乙胺作溶剂时，当选用二级胺为外来亲核试剂，钯催化的三组分反应可以顺利地得到胺基醇化合物，并且实现了对区域选择性和立体选择性的调控(Scheme 7)[14].



Scheme 7

这种调控是通过改变与羟基相连的碳上取代基 R^1 来实现的：当 R^1 为烷基时，反应按途径 a 进行生成 *γ*-氨基醇化合物；当 R^1 为芳基时，反应按途径 b 进行生成 *α*-氨基醇化合物(Scheme 8).

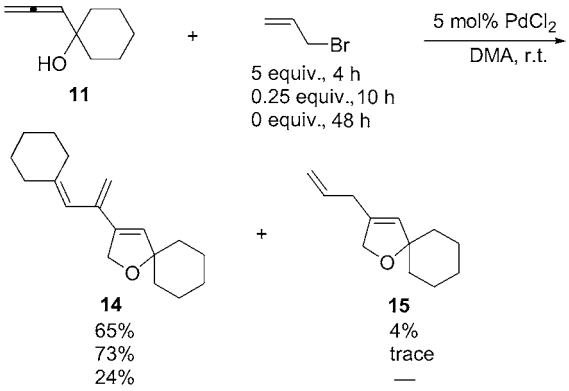


Scheme 8

另外, 2,3-联烯醇 **11** 在 Pd(0)作用下, 可以和二级胺直接发生具有高度区域选择性的氢胺化反应. 它有两种可能的解释机理, 一种是通过途径 c, 经历了 π-烯丙基钯的中间体 **12**; 另一种是通过途径 d, 经历了中间体 **13**, 它是通过 HPdI 和联烯的末端双键配位形成的(Scheme 9)[15].

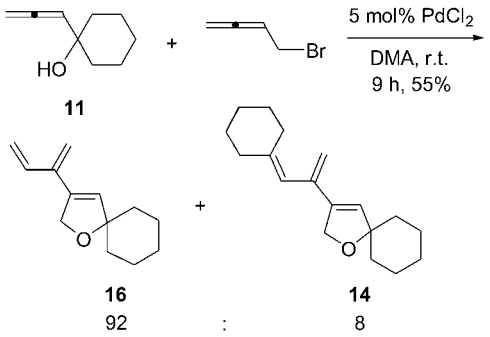
1.3 $PdCl_2$ 催化的 2,3-联烯醇的双分子偶联反应

我们小组发现在钯催化的联烯醇与烯丙基卤化物偶联环化反应中, 联烯官能团上取代基存在与否以及取代位置对反应结果有着显著的影响. 联烯官能团上没有取代的 2,3-联烯醇 **11** 在二价钯催化下以 65%的产率得到联烯醇双分子偶联产物 **14**, 而预期中的 4-位烯丙基取代的 2,5-二氢呋喃产物 **15** 产率仅为 4% (Eq. 7)[16].



(7)

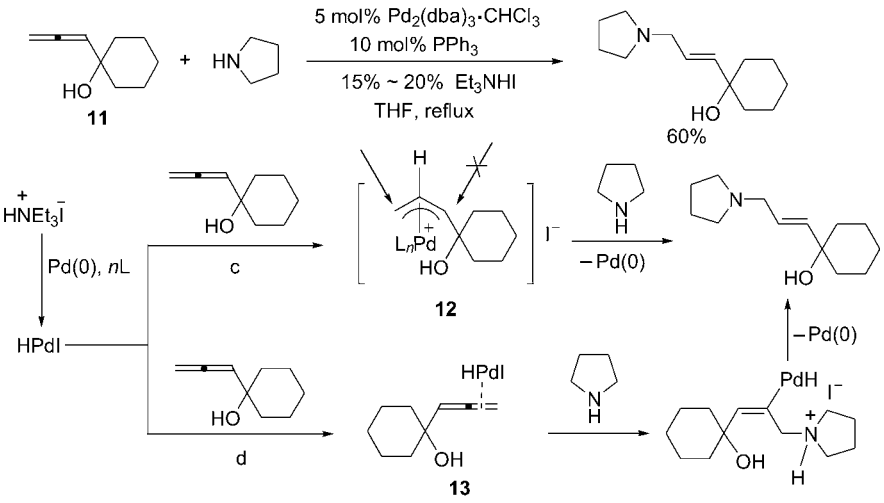
在上述钯催化的偶联反应中, 若用联烯基卤化物来代替烯丙基卤化物参与反应, 由于联烯基卤化物反应活性较烯丙基卤化物高得多, 因此联烯醇双分子偶联反应应该能够被很好地抑制. 在 Eq. 8 所示钯催化的 2,3-联烯醇 **11** 的偶联反应产物中, 预期的偶联反应产物 **16** 与联烯醇双分子偶联产物 **14** 比例为 92∶8[16].



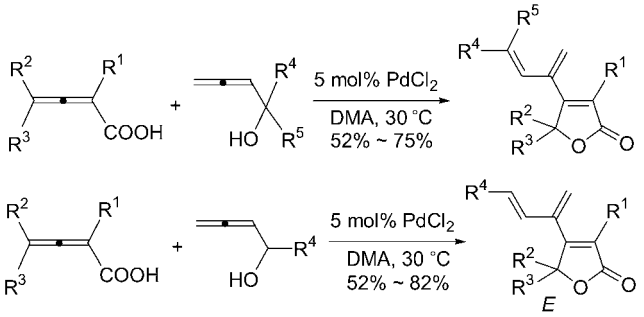
(8)

1.4 $PdCl_2$ 催化的 2,3-联烯醇与 2,3-联烯酸的偶联环化反应

在 2,3-联烯醇的双分子偶联反应发现的基础上, 我们小组最近发现了 $PdCl_2$ 催化的 2,3-联烯醇与 2,3-联烯酸的不同分子间的偶联环化反应(Scheme 10) [17]. 当 $R^4 \neq H$, $R^5 = H$ 时, 反应可以单一的得到 *E* 式产物.

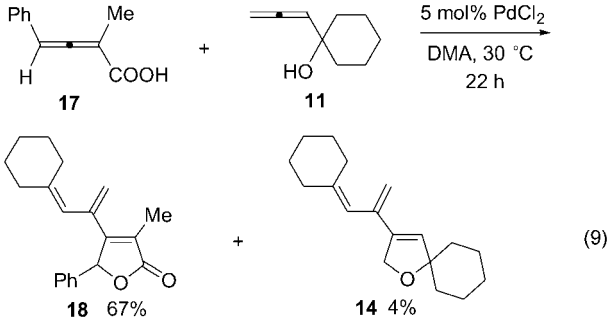


Scheme 9

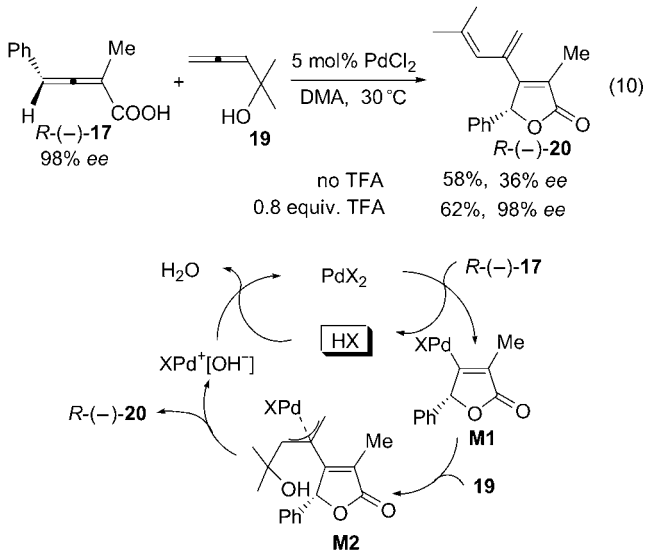


Scheme 10

以 2,3-联烯醇 **11** 与 2,3-联烯酸 **17** 为例, 除了生成目标产物 **18**, 还有少量的 2,3-联烯醇的双分子偶联反应的产物 **14** (Eq. 9).



当选用光学活性的 2,3-联烯酸 *R*-(−)-**17** (98% *ee*), 试图通过手性转移来研究反应机理时发现产物已有部分外消旋化(98%→36% *ee*). 在认识到体系中当场生成的碱可能会使光学活性的 2(5*H*)-呋喃酮类化合物发生外消旋化的基础上, 发现加入0.8倍量的三氟醋酸(TFA)时可以有效地抑制产物的外消旋化(Eq. 10)[18]. 因此, 可以推测反应体系可能产生了含$[OH]^-$的物种. 根据这个推测给出了一个可行的反应机理(Scheme 11), 首先从手性转移的结论可以推出 $PdCl_2$ 和 2,3-联烯酸 *R*-(−)-**17** 是通过环钯氧化的过程形成钯中间体 **M1**, 接着和 2,3-联烯醇 **19** 通过钯碳化的过程形成 π-烯丙基钯中间体 **M2**, 再经 *β*-OH 消除得到产物 **20** 和 $XPd^+[OH]^-$ 物种, $XPd^+[OH]^-$与第一步反应生成的 HX 反应生成 H_2O, 并再生催化活性物种 PdX_2.



Scheme 11

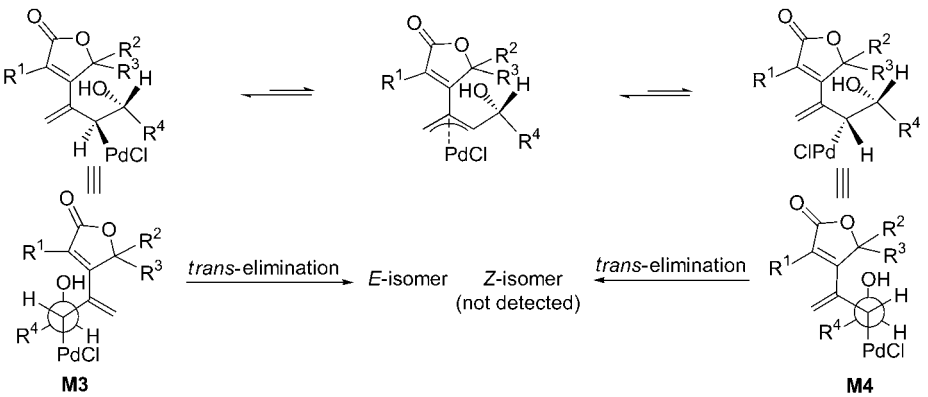
在这个反应机理的基础上, 当 $R^4 \neq H$, R^5=H 时, 热力学上中间体 $\mathbf{M_3}$ 比 $\mathbf{M_4}$ 要稳定, 因为 $\mathbf{M_3}$ 经历的是一个 σ-π-σ 的过度态. 这对反应只有观察到 *E* 式产物给出了一个解释(Scheme 12).

1.5 $Pd(OAc)_2$ 催化的 2,3-联烯醇的分子内 Domino 反应

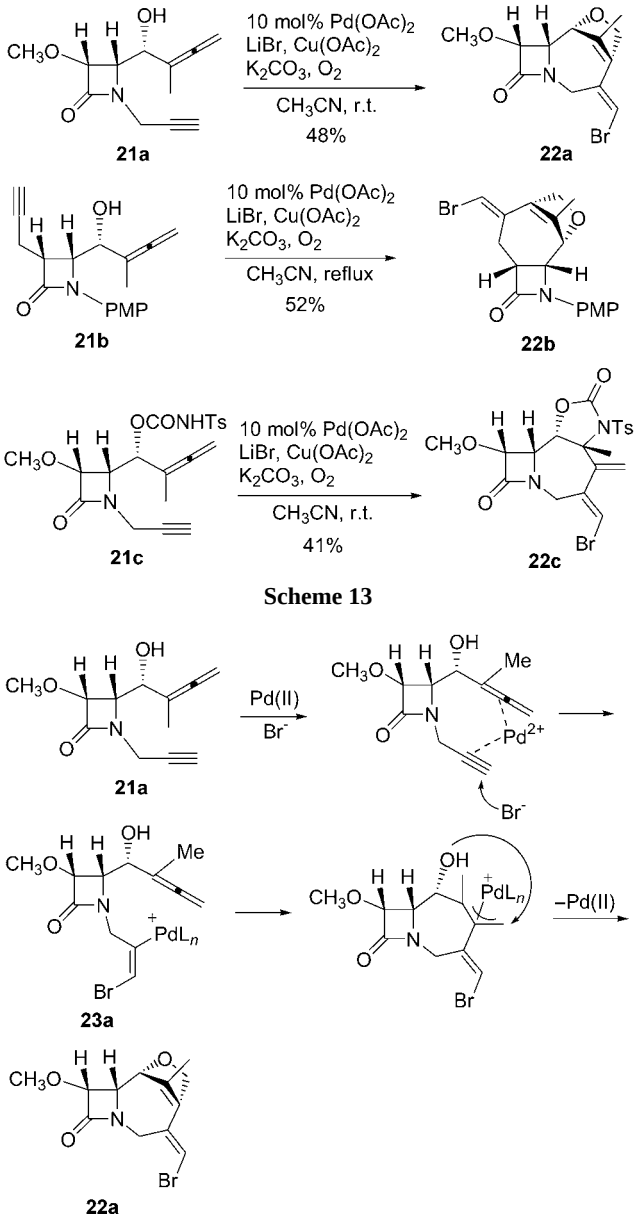
带有末端炔基取代的 2,3-联烯醇 **21a**～**21c** 在 $Pd(OAc)_2$/LiBr 条件下的分子内 Domino 反应见 Scheme 13[19]. 以化合物 **21a** 为例, 给出了可能的反应机理 (Scheme 14). 首先 **21a** 经历了反式钯溴化过程, 生成的中间体 **23a** 接着发生了分子内环化反应, 由于氧原子的亲核性, 选择性地与分子内 π-烯丙基钯反应生成含五元环的产物 **22a**, 完成了 $Pd(OAc)_2$ 催化的 2,3-联烯醇的分子内 Domino 反应.

1.6 钌催化的 2,3-联烯醇的环羰基化反应

Takahashi 等[20]发展了基于 Ru-配体催化的 2,3-联烯醇的环羰基化反应(Eq. 11). 2,3-联烯醇的羟基和联烯均参与了反应, 通过羰基化的过程生成相应的 2(5*H*)-呋喃

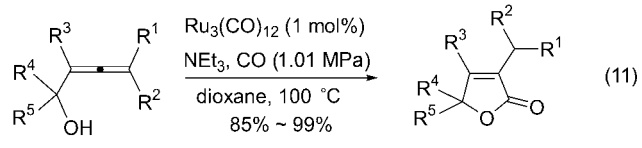


Scheme 12



Scheme 13

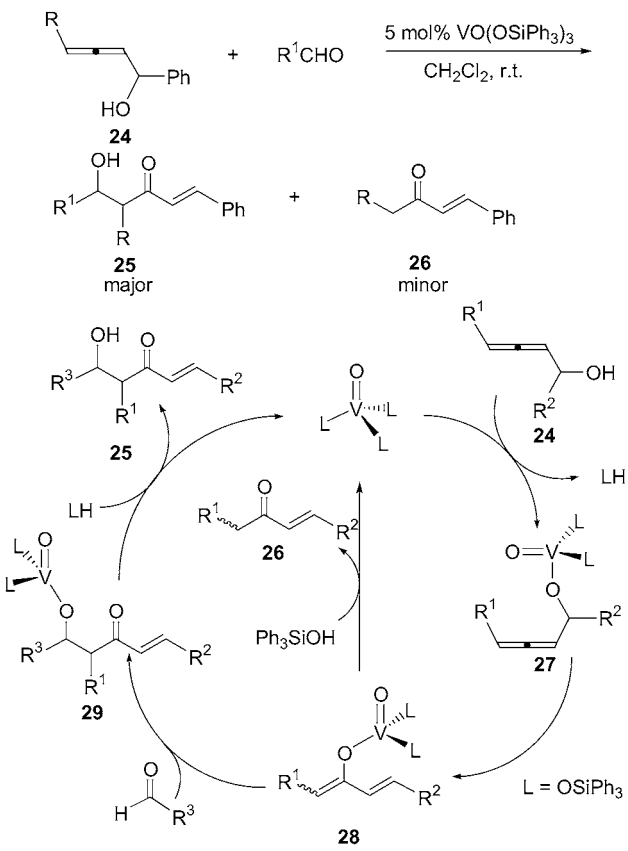
Scheme 14



酮类化合物，并且对各种取代基有较好的容忍性.

1.7 钒催化的 2,3-联烯醇与醛的加成反应

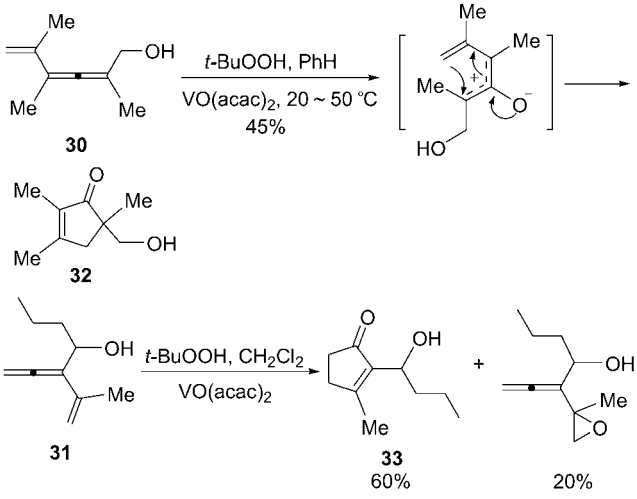
Trost 等[21]报道了钒催化下 2,3-联烯醇 **24** 与醛的加成反应，除了类似羟醛缩合的产物 **25** 生成外，还伴有少量 2,3-联烯醇异构化的产物 **26** (Scheme 15). 这个反应的机理可能是首先 2,3-联烯醇 **24** 与钒配体发生取代反应生成中间体 **27**，经分子内重排生成中间体 **28**, **28** 如发生质子化则生成 **26**，大部分 **28** 继续与醛发生加成反应，生成中间体 **29**，接着质子化生成 **25**，同时又再生钒配体，使反应得以循环(Scheme15).



Scheme 15

1.8 钒参与的 2,3-联烯醇的氧化性环化反应

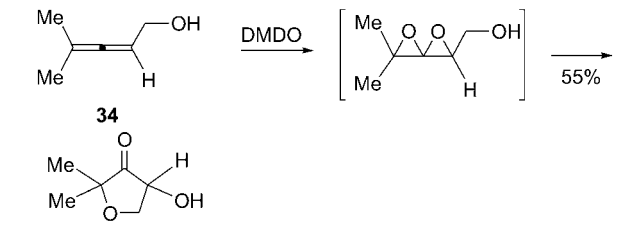
在过氧叔丁醇和 $VO(acac)_2$ 参与的条件下，烯丙基取代的 2,3-联烯醇 **30**, **31** 能够发生氧化性环化反应(Scheme 16)，生成相应的环戊烯酮 **32**, **33**[22]. 此外，2,3-联烯醇 **34** 在稍过量的二甲基二氧丙环(DMDO)作用下，也能发生氧化环化反应(Scheme 17)[23].



Scheme 16

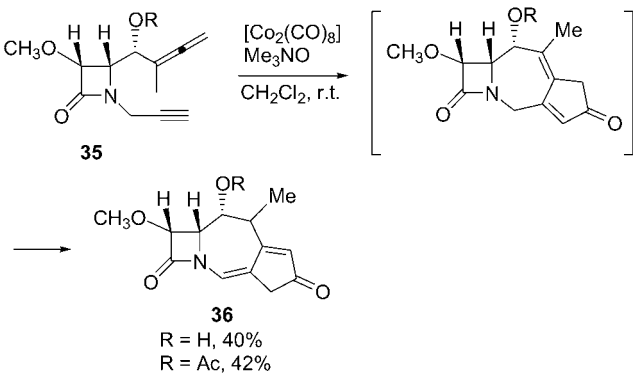
1.9 $[Co_2(CO)_8]$参与的 2,3-联烯醇的 Pauson-Khand 反应

带有末端炔基取代的 2,3-联烯醇 **35** 在$[Co_2(CO)_8]$作



Scheme 17

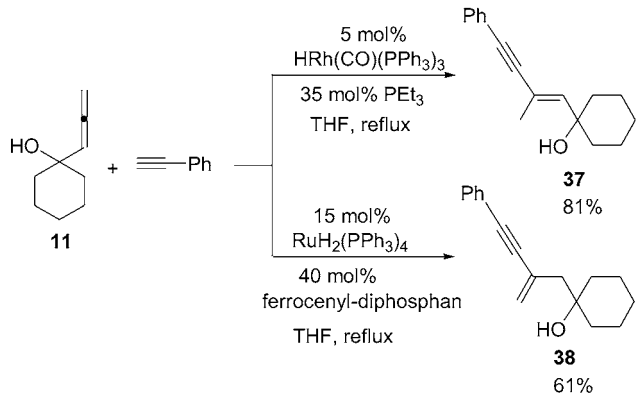
用下发生 Pauson-Khand 反应, 生成带有环烯酮结构的化合物 **36** (Scheme 18)[19].



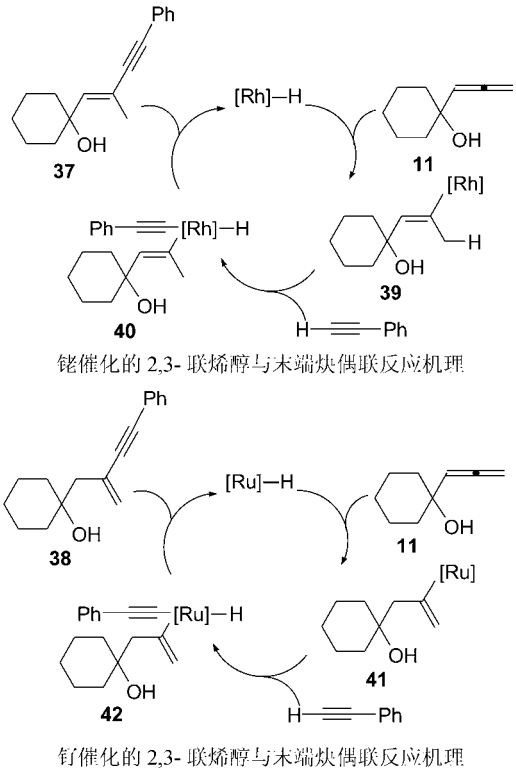
Scheme 18

1.10 铑和钌催化的 2,3-联烯醇与末端炔的偶联反应

在不同过渡金属铑和钌络合物的催化下, 2,3-联烯醇 **11** 与末端炔烃发生具有不同区域选择性的偶联反应(Scheme 19)[24]. 我们提出了两种可能的机理(Scheme 20). 铑催化的末端炔偶联反应机理: 首先铑氢物种选择性地插入到2,3-联烯醇 **11** 的末端双键, 生成铑中间体 **39**, 接着与苯乙炔发生氧化加成反应生成 **40**, 最后发生还原消除反应得到产物 **37**, 同时再生铑氢物种, 使得反应继续循环. 而钌催化的末端炔偶联反应机理是首先钌氢物种选择性地插入到 2,3-联烯醇 **11** 靠近羟基的双键, 生成烯基钌中间体 **41**, 接着与苯乙炔发生氧化加成反应生成 **42**, 最后发生还原消除反应得到产物 **38**, 同时再生钌氢物种, 使得反应继续循环.



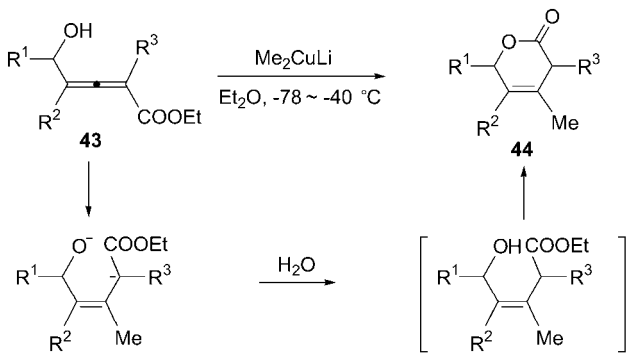
Scheme 19



Scheme 20

1.11 铜试剂参与的 2,3-联烯醇的亲核加成反应

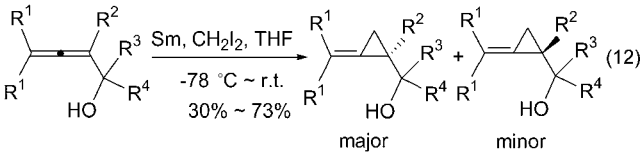
Knight 等[25]报道了 2,3-联烯醇 **43** 与 Me_2CuLi 的 1,4-共轭加成, 经过内酯化的过程生成 *δ*-内酯化合物 **44** (Scheme 21).

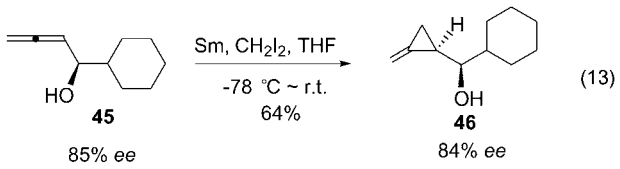


Scheme 21

1.12 钐参与的 2,3-联烯醇的环丙烷化反应

Lautens 等[26]报道了 2,3-联烯醇区域选择性的环丙烷化反应(Eq. 12). 例如 2,3-联烯醇 **45** 可以以较高的 *ee* 值得到目标产物 **46**, 实现了高效的非对应选择性(Eq. 13).

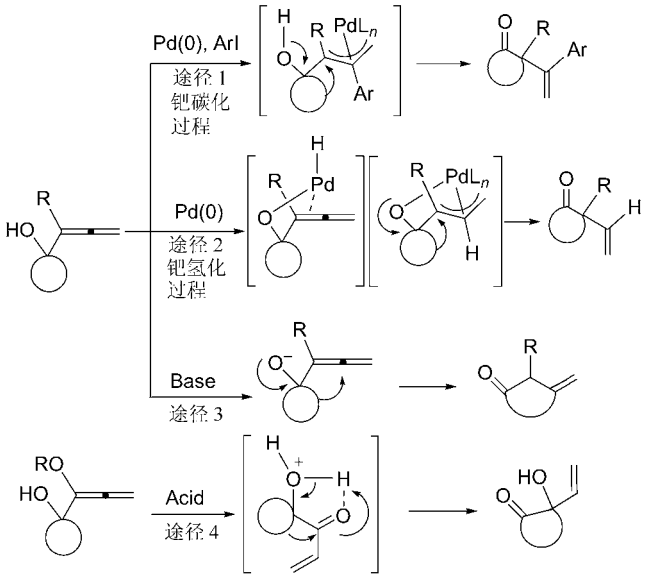




(13)

1.13 2,3-联烯醇的扩环反应

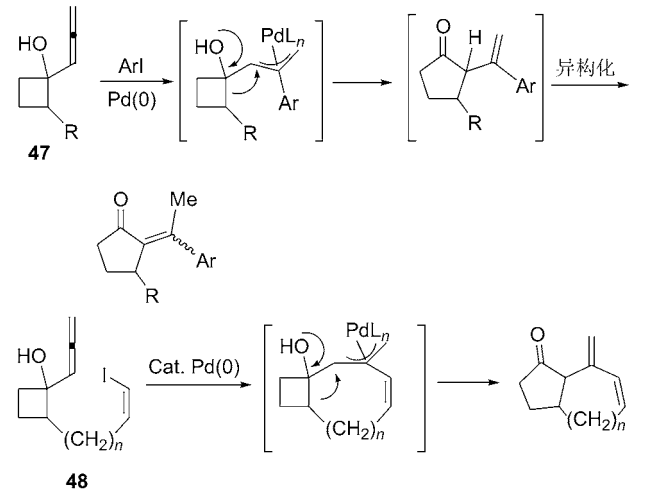
2,3-联烯醇的扩环反应可以归纳为五类(Scheme 22): (1)基于钯碳化过程的扩环反应(途径 1); (2)基于钯氢化过程的扩环反应(途径 2); (3)强碱促进下的扩环反应(途径 3); (4)强酸促进下的扩环反应(途径 4); (5)热促进下的扩环反应.



Scheme 22

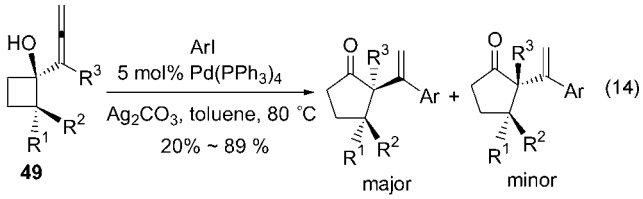
1.13.1 基于钯碳化过程的扩环反应

Nemoto 等[27]首先报道了钯催化下 2,3-联烯醇 **47** 的分子间扩环反应和 2,3-联烯醇 **48** 的分子内扩环反应(Scheme 23), 生成五元环产物.



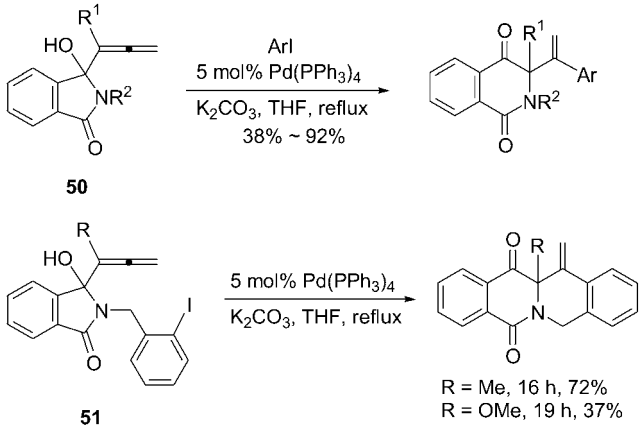
Scheme 23

Ihara 等[28]对该反应做了进一步的研究, 通过在 2,3-联烯醇 **49** 的 R^3 位置引进了取代基, 使得产物中双键无法异构化(Eq. 14).



(14)

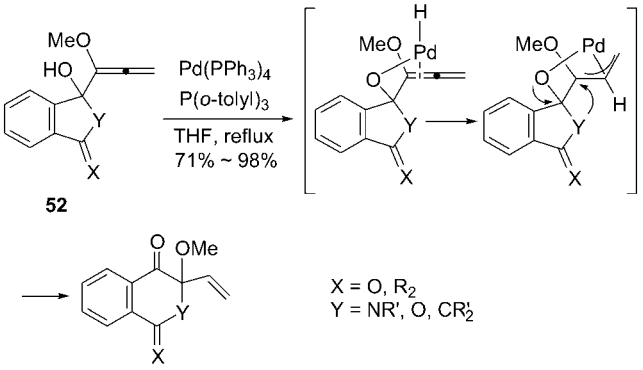
另外, Nagao 等[29]研究了钯催化下 2,3-联烯醇 **50**, **51** 基于五元环的分子内扩环反应(Scheme 24).



Scheme 24

1.13.2 基于钯氢化过程的扩环反应

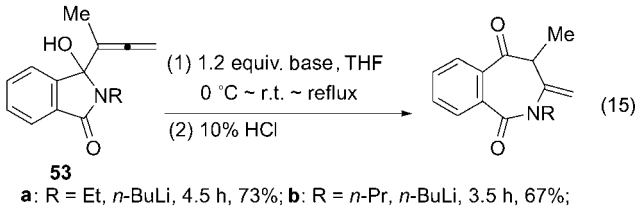
最近, Nagao 小组[30]发现在上述体系中不加入芳基卤化物, 通过筛选一系列配体, 在 $Pd(PPh_3)_4$/P(*o*-tolyl)体系下 2,3-联烯醇 **52** 可以很好地实现基于钯氢化过程的扩环反应(Scheme 25).



Scheme 25

1.13.3 强碱促进下的扩环反应

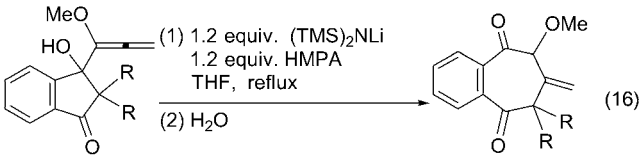
Nagao 等[31]发现在强碱比如 *n*-BuLi, $(TMS)_2NLi$, $(TMS)_2NNa$, $(TMS)_2NK$ 等作用下 2,3-联烯醇 **53** 能够发生扩环反应, 但对于不同的底物, 不同的碱具有不同的效果(Eq. 15).



53

a: R = Et, *n*-BuLi, 4.5 h, 73%; **b**: R = *n*-Pr, *n*-BuLi, 3.5 h, 67%;
c: R = *i*-Pr, *n*-BuLi, 0.5 h, 73%; **d**: R = Bn, $(TMS)_2NNa$, 0.5 h, 80%

进一步研究发现, 当在碱$(TMS)_2NLi$ 中加入 1.2 倍的 HMPA 时, 2,3-联烯醇 **54** 的五元碳环也能发生扩环反应(Eq. 16)[32].

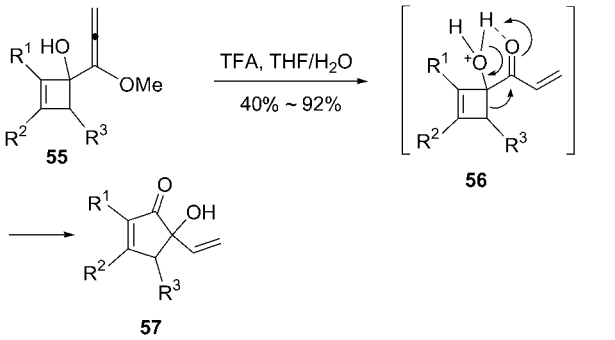


54

a: R = Me, 5 h, 73%; **b**: R = Et, 6 h, 80%;
c: R = *n*-Pr, 6 h, 76%; **d**: R = Bn, 4 h, 85%

1.13.4 强酸促进下的扩环反应

Liebeskind 等[33]早在 1990 就报道了 2,3-联烯醇 **55** 在 TFA 中的扩环反应. 由于底物中的联烯基醚基在强酸作用下会发生反应生成酮中间体 **56**, 再进一步重排生成扩环产物 **57** (Scheme 26).

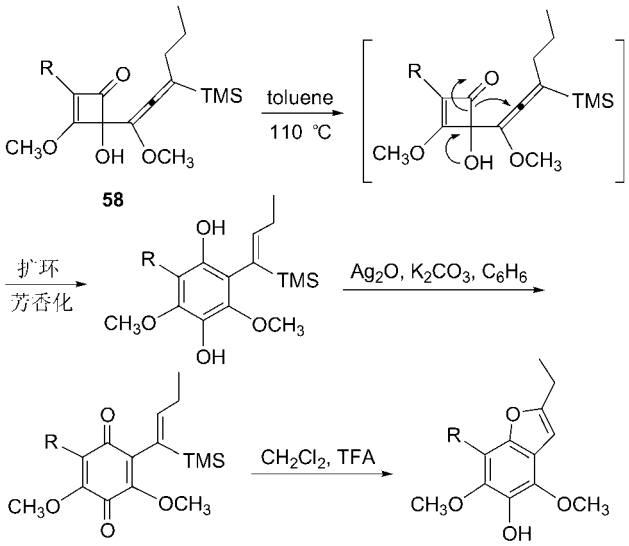


55 **56** **57**

Scheme 26

1.13.5 热促进下的扩环反应

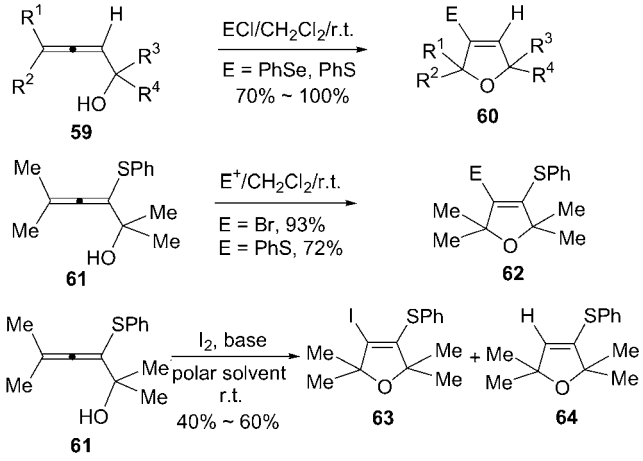
Moore 等[34]研究发现即使没有外来的催化剂, 2,3-联烯醇 **58** 在加热条件下也能发生扩环反应(Scheme 27).



58

Scheme 27

有相应取代基的 2,5-二氢呋喃产物 **60** [35]. 2,3-联烯醇 **61** 与亲电试剂 Br_2, PhSCl 的亲电环化反应进行得很顺利, 但与 I_2 反应时, 不管是改变碘的用量还是碱的种类, 得到的都是 **63** 和 **64** 的混合物, 始终不能抑制 **64** 的生成 (Scheme 28)[36].

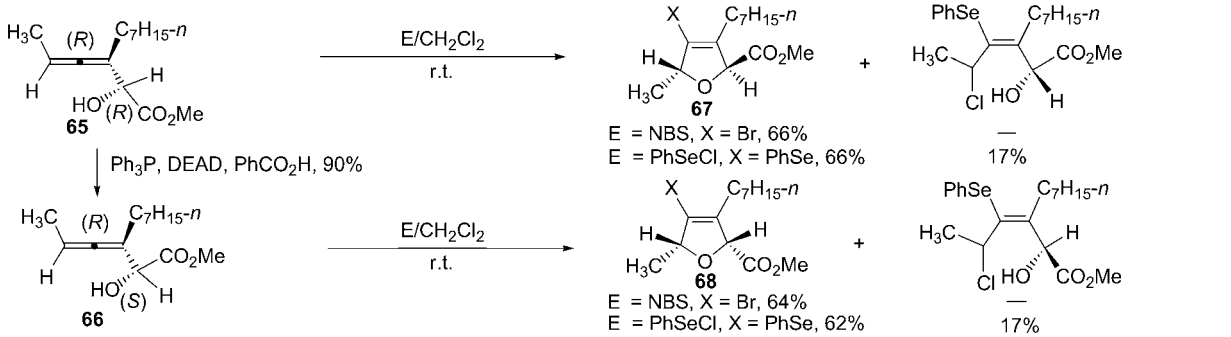


59 **60** **61** **62** **63** **64**

Scheme 28

1.14 亲电试剂参与的 2,3-联烯醇的反应

末端有取代的 2,3-联烯醇 **59** 与亲电试剂 PhSeCl, PhSCl 发生环化反应, 以中等到优秀的产率生成 3 位具有相应取代基的 2,5-二氢呋喃产物 **60** [35]. 2,3-联烯醇 **61** 与亲电试剂 Br_2, PhSCl 的亲电环化反应进行得很顺利, 但与 I_2 反应时, 不管是改变碘的用量还是碱的种类, 得到的都是 **63** 和 **64** 的混合物, 始终不能抑制 **64** 的生成 (Scheme 28)[36].

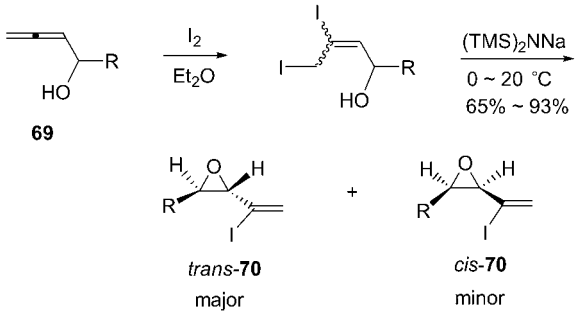


65 **66** **67** **68**

Scheme 29

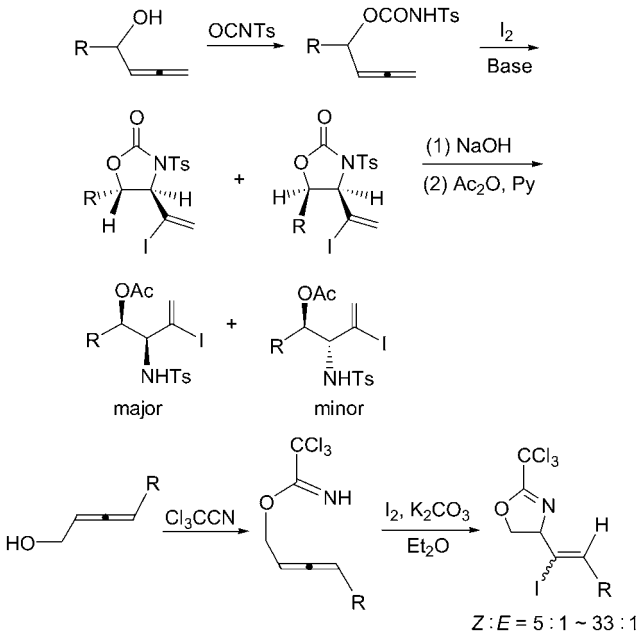
具有光学活性的 2,3-联烯醇 **65**, **66** 和 NBS, PhSeCl 反应, 可以顺利合成具有具有光学活性的 2,5-二氢呋喃化合物 **67**, **68** (Scheme 29)[37].

Friesen 等[38]仔细研究了二级 2,3-联烯醇 **69** 与碘在乙醚中的亲电加成反应的立体选择性，当用碱进一步处理时，可以高立体选择性地得到反式碘代烯基环氧化合物 **70** (Scheme 30).



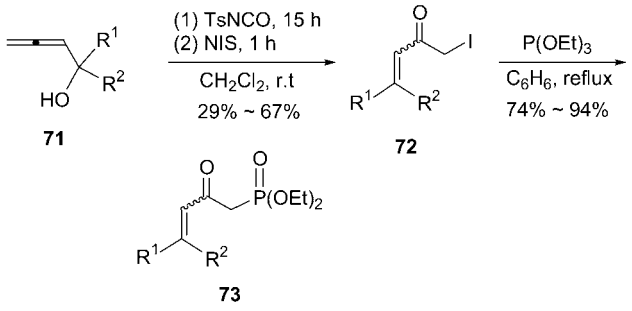
Scheme 30

Friesen 等[39]还发展了基于二级 2,3-联烯醇的亲电试剂诱导的亲核加成反应，以中等产率和较高的立体选择性得到相应产物(Scheme 31).



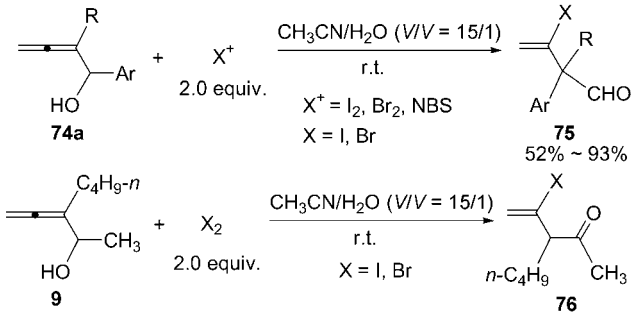
Scheme 31

Friesen 等[40]应用三级 2,3-联烯醇 **71** 合成了 *α*-碘代的 *α*,*β*-不饱和酮 **72**，并在此基础上合成了 *γ*,*δ*-不饱和-*β*-饱酮基烯基磷酸酯 **73** (Scheme 32).

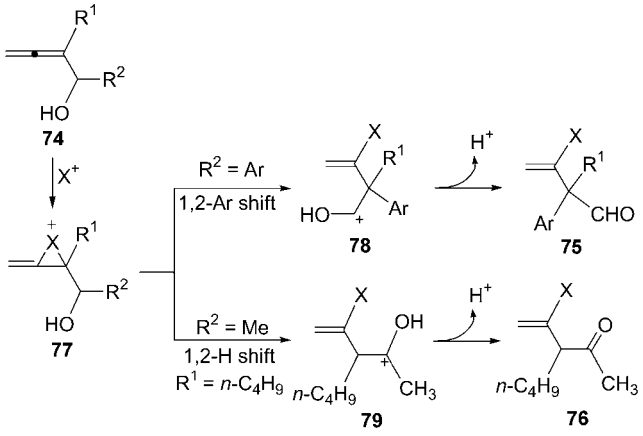


Scheme 32

最近，我们小组研究发现末端没有取代的 2,3-联烯醇 **74** 在乙腈/水混合溶剂中与亲电试剂发生亲电加成反应时，当羟基的*α*位是芳基时**74a**发生1,2-芳基迁移；当羟基的 *α* 位是烷基时 **9** 发生 1,2-氢迁移(Scheme 33). 我们分别给出了可能的机理(Scheme 34)[41]: 2,3-联烯醇 **74** 与亲电试剂发生加成反应生成卤鎓离子 **77**，当 R^2＝芳基时，发生 1,2-芳基迁移得到中间体 **78**，脱去一个质子得到产物 **75**；当 R^2＝甲基时，发生 1,2-氢迁移得到中间体 **79**，脱去一个质子得到产物 **76**.



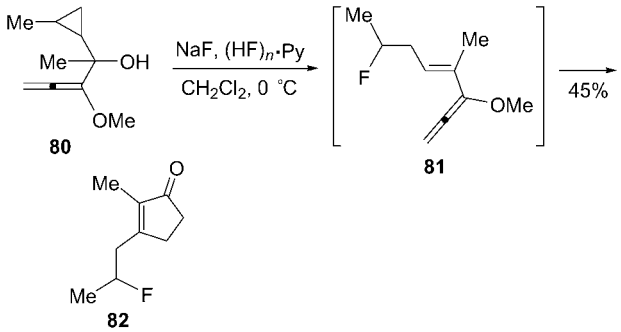
Scheme 33



Scheme 34

1.15 2,3-联烯醇的 Nazarov 环化反应

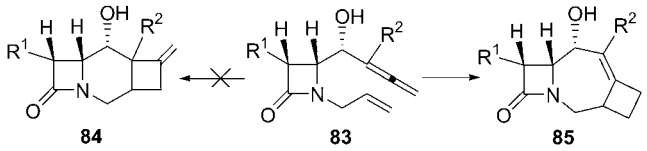
2,3-联烯醇 **80** 在 HF-Py 溶液中，在 NaF 作用下经历了烯丙基−甲氧基联烯的中间体 **81**，通过 Nazarov 环化反应，生成环戊烯酮 **82** (Scheme 35)[42].



Scheme 35

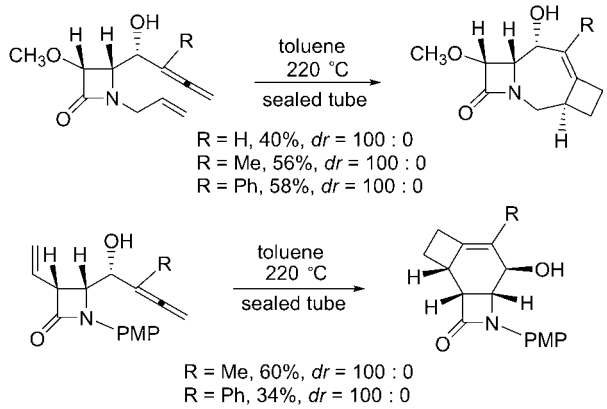
1.16 2,3-联烯醇的分子内环加成反应

最近, Alcaide 等[43]报道了 2,3-联烯醇 **83** 的分子内[2＋2]型环加成反应. 反应选择性地生成了七元环和二个四元环并环的产物 **85**, 并且没有检测到六元环和二个四元环并环的产物 **84** 的生成(Scheme 36).



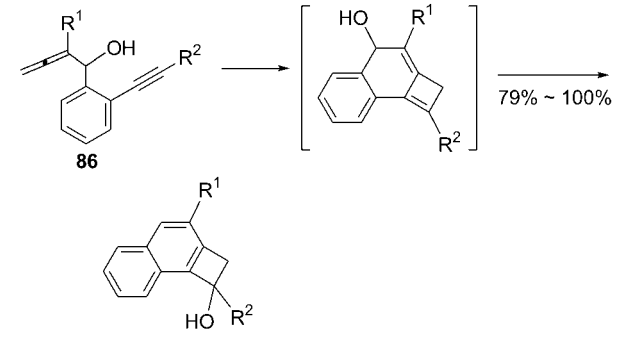
Scheme 36

应用该反应可以生成具有三个环结构的特殊化合物, 并且产物具有非常高的 *dr* 值(Scheme 37).

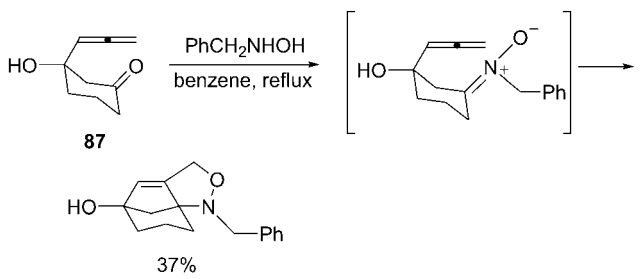


Scheme 37

2,3-联烯醇 **86** 通过加热实现分子内[2＋2]型环加成反应(Scheme 38)[44]; 2,3-联烯醇 **87** 还可以实现分子内[3＋2]型环加成反应(Scheme 39)[45].



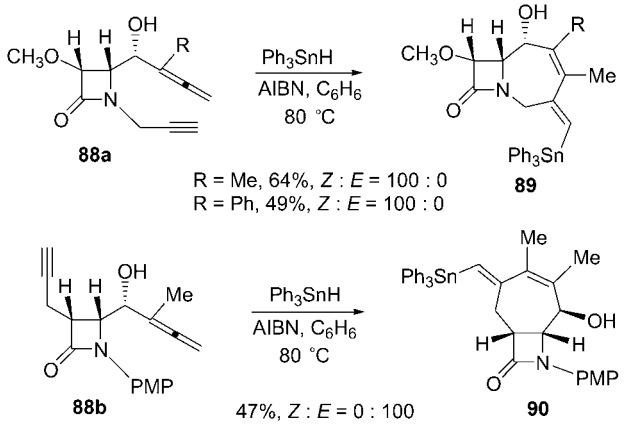
Scheme 38



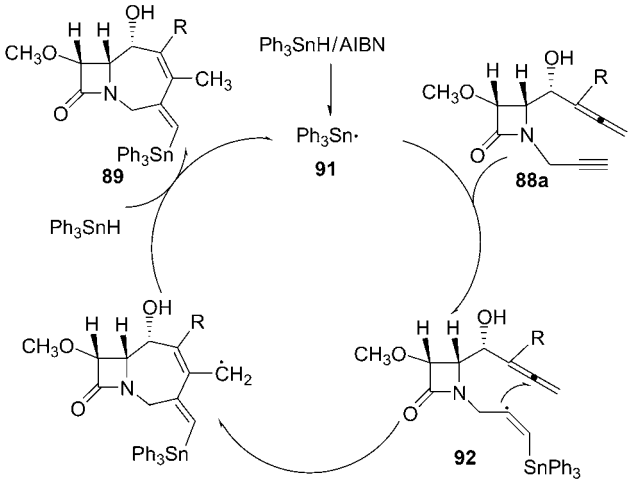
Scheme 39

1.17 2,3-联烯醇的分子内自由基反应

带有末端炔基取代的 2,3-联烯醇 **88a**, **88b** 在 AIBN 引发下与 Ph_3SnH 发生分子内自由基反应, 具有很好的区域选择性和立体选择性(Scheme 40)[43]. 以 2,3-联烯醇 **88a** 为例, 提出了可能的自由基反应机理: 在 AIBN 作用下产生的三苯基锡自由基 **91** 与 **88a** 的末端发生加成, 生成的新自由基 **92** 再进攻联烯的中间碳完成关环并攫氢生成产物 **89**, 同时又生成新的三苯基锡自由基 **91**, 使反应继续循环(Scheme 41).



Scheme 40



Scheme 41

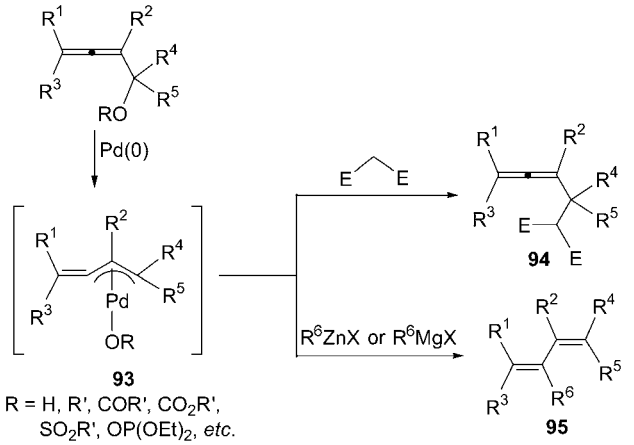
2 2,3-联烯醇衍生物的反应

2,3-联烯醇衍生物的反应, 大体上分有两类, 一类是生成联烯的反应; 另一类是生成 1,3-共轭二烯的反应.

2.1 Pd(0)-催化下基于亚甲基-π-烯丙基钯中间体的反应[46]

烷叉基-π-烯丙基钯中间体 **93** 可以通过 2,3-联烯醇衍生物与 Pd(0)发生氧化加成产生. 当与不同的亲核试剂反应时, 由于烯丙基上离去基团性质和亲核试剂类型

的不同，选择性地生成联烯 **94** 和 1,3-共轭二烯 **95** (Scheme 42).

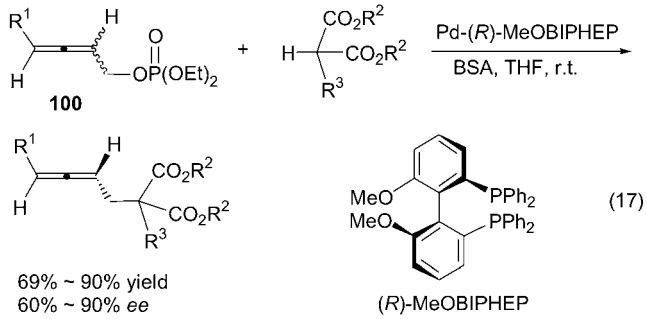


Scheme 42

当用软亲核试剂如丙二酸酯时，可以得到联烯产物，但不同的 2,3-联烯醇衍生物的反应情况有所不同. 当是醋酸酯衍生物 **96** 时[47]，会有大量的双联烯基化产物 **97** 生成；当变成磷酸酯衍生物 **98**[48]，经过优化几乎分离不到双联烯基化产物 **97**；当软亲核试剂是乙酰乙酸乙酯时，会有少量的三元环产物 **99** 生成，它是由 **94b** 和 2-(1,3-丁二烯基)钯中间体进一步反应得到的(Scheme 43)[48].

Murahashi 等[49]在 2,3-联烯醇的磷酸酯衍生物 **100** 和丙二酸酯反应中利用手性配体(*R*)-MeOBIPHEP，可以得到最高 90% *ee* 值，但有些底物的 *ee* 值较低(Eq. 17).

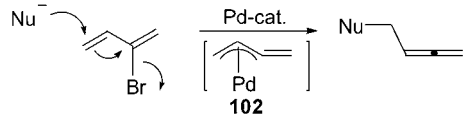
最近，Trost 小组利用手性配体(*S*,*S*)-**L**，在 2,3-联烯醇乙酸酯衍生物 **101** 和丙二酸酯反应中，可以观察到稳



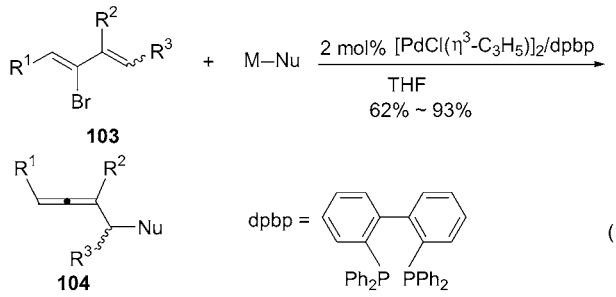
(17)

定在 90%左右的 *ee* 值，弥补了 Murahashi 方法的不足，提供了一个合成多取代不对称联烯的可能性. 同时，也发展了 2,3-联烯醇乙酸酯衍生物 **101** 和二级胺的反应，合成具有手性的 2,3-联烯胺(Scheme 44)[50].

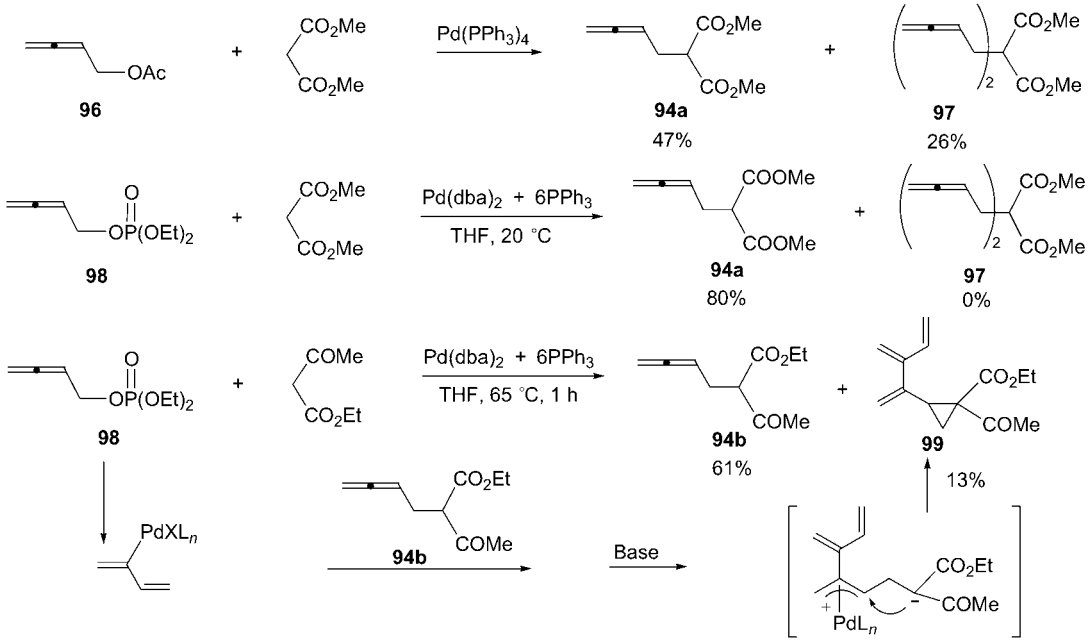
Hayashi 等[51]发现 2-溴代-1,3-丁二烯在 Pd(0)作用下也会产生亚甲基-π-烯丙基钯中间体 **102** (Eq. 18). 当 2-溴代-1,3-丁二烯 **103** 在钯作用下，利用双磷配体 dpbp 与丙二酸酯反应时，可以从中等到优秀的产率得到联烯产物 **104** (Eq. 19).



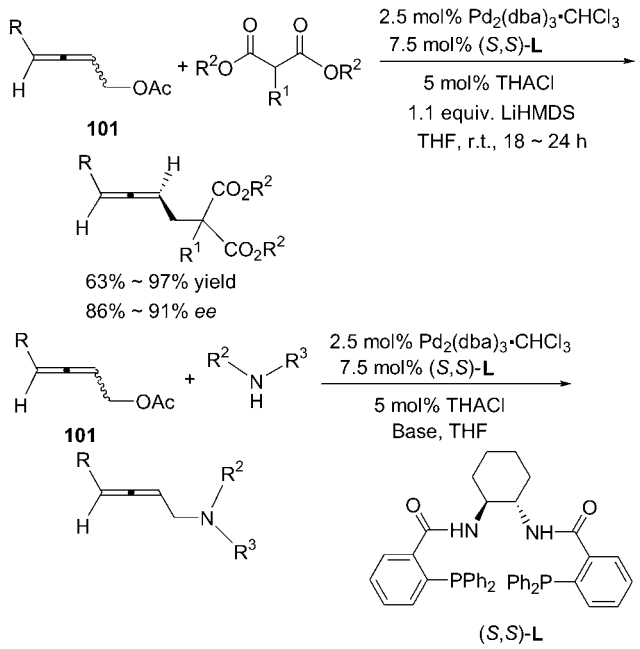
(18)



(19)

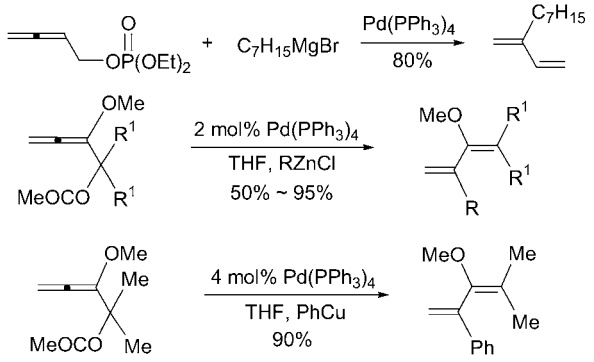


Scheme 43



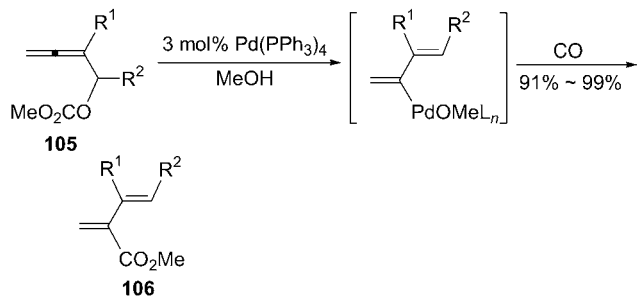
Scheme 44

另一方面，当用硬亲核试剂比如格氏试剂[48]或锌试剂[52]时，会得到 1,3-共轭二烯；对于铜试剂，只有 PhCu 这个特例，当用其它铜试剂时反应情况都很差 (Scheme 45)[52].

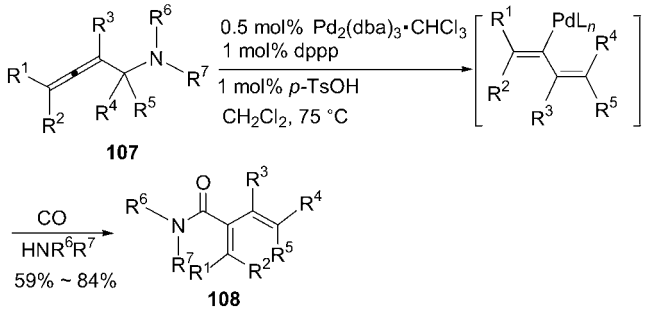


Scheme 45

2,3-联烯醇的碳酸酯衍生物 **105** 在较温和的条件下，可以高产率地得到羰基化后的 1,3-共轭二烯产物 **106** (Scheme 46)[53]；同样，2,3-联烯胺 **107** 在 dppp [1,3-二(2-苯基磷)丙烷]和 TsOH 存在下，经羰基化也可以得到类似的产物 **108** (Scheme 47)[54].

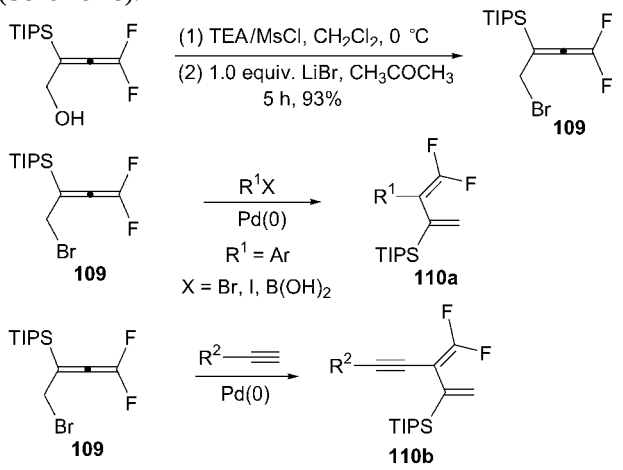


Scheme 46



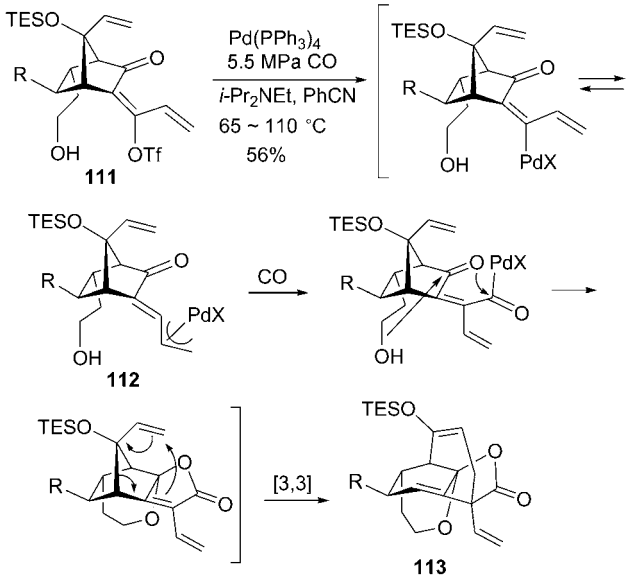
Scheme 47

Hammond 小组[55]报道了 2,3-联烯醇相应的溴化物 **109** 在 Pd(0)催化下与芳基卤化物、硼试剂以及末端炔的偶联反应，分别生成相应的 1,3-共轭二烯 **110a** 和 **110b** (Scheme 48).



Scheme 48

此外，Leighton[56]构建的含 2-对三氟甲基苯磺酰氧基-1,3-共轭二烯结构的化合物 **111** 在 Pd(0)作用下也会产生亚甲基-π-烯丙基钯中间体 **112**. 它经过插羰、[3,3]重排等过程得到产物 **113** (Scheme 49).

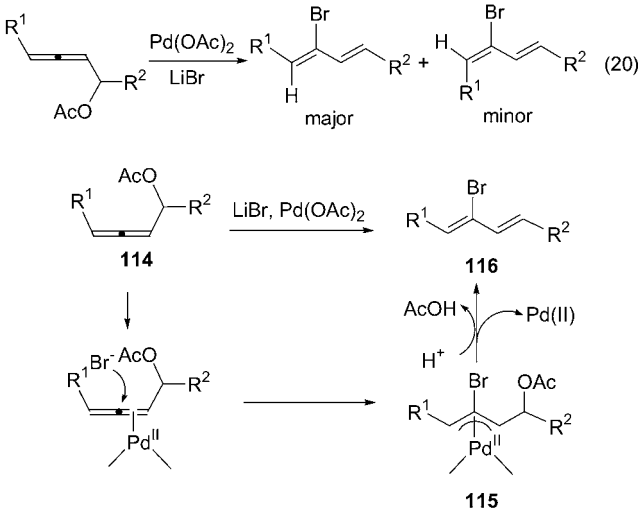


Scheme 49

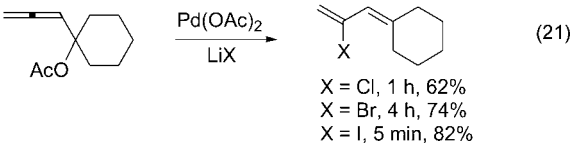
2.2 S_N2'类型的加成−消除反应

所谓 S_N2'类型的加成−消除反应是指亲核试剂进攻联烯的中间碳，使得 2,3-联烯醇衍生物烯丙位上的取代基离去，生成 1,3-共轭二烯的反应.

Bäckvall 等[57]报道了一种基于 Pd(II)-催化的立体选择性地合成 2-溴代-1,3-丁二烯的方法(Eq. 20). 同时给出了可能的 Pd(II)催化机理，2,3-联烯醇乙酸酯衍生物 **114** 在 $Pd(OAc)_2$/LiBr 的条件下，经历了钯溴化过程，生成的中间体 **115** 在酸性条件下脱去一分子的 AcOH，生成产物 **116**，同时 Pd(II)再生，完成催化循环(Scheme 50). 另外, 1,3-丁二烯的的 2 位还可以是其它卤原子(Eq. 21).



Scheme 50

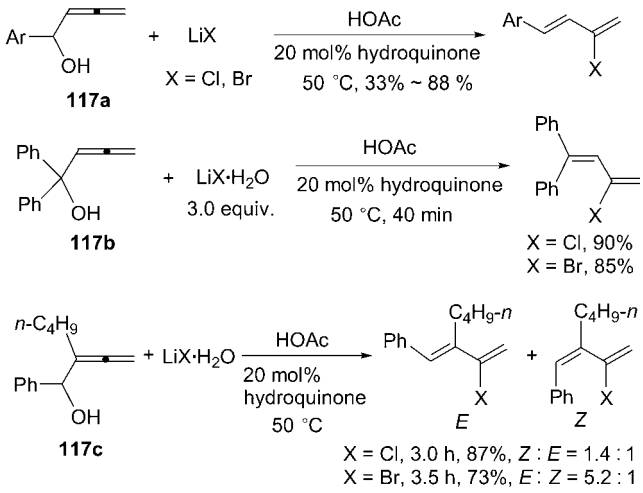


我们小组发现, α 位如果是芳基的 2,3-联烯醇 **117** 在卤化锂的醋酸溶剂中，不需要其它催化剂，也能够顺利地发生 S_N2'类型的反应(Scheme 51)[58]. 由于单取代的 2,3-联烯醇 **117a**, **117b** 不存在立体选择性的问题，可以得到单一构型的产物; 而对于联烯上还有其它取代基的 2,3-联烯醇 **117c** 反应的立体选择性较差.

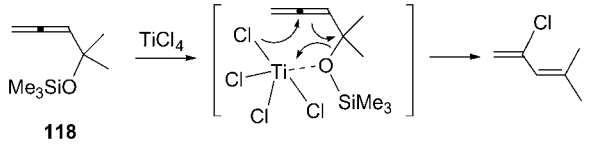
此外，联烯基硅醚 **118** 在 $TiCl_4$ 参与下的 S_N2'类型的反应可以在 1,3-丁二烯的 2 位引入氯(Scheme 52)[59]; 类似的, 2-三甲基硅取代的 2,3-联烯醇 **119** 在 $LiAlH_4$ 参与下的 S_N2'类型的反应，可以在 1,3-丁二烯的 2 位引入氢(Scheme 53)[60].

2.3 自身重排反应

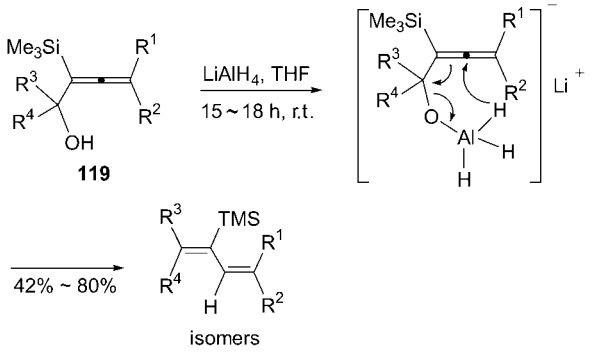
在一定的条件下，2,3-联烯醇衍生物会发生自身重排反应，生成相应的 1,3-共轭二烯. Olsson 等[61]发现 2,3-



Scheme 51

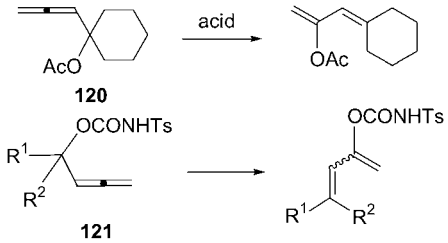


Scheme 52



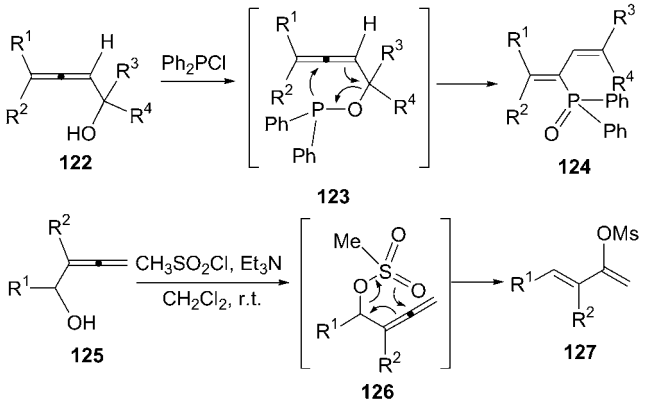
Scheme 53

联烯醇的醋酸酯衍生物 **120** 在酸性条件下会发生重排反应，生成 1,3-共轭二烯; 2,3-联烯醇的氨基甲酸衍生物 **121** 也会发生重排反应(Scheme 54).



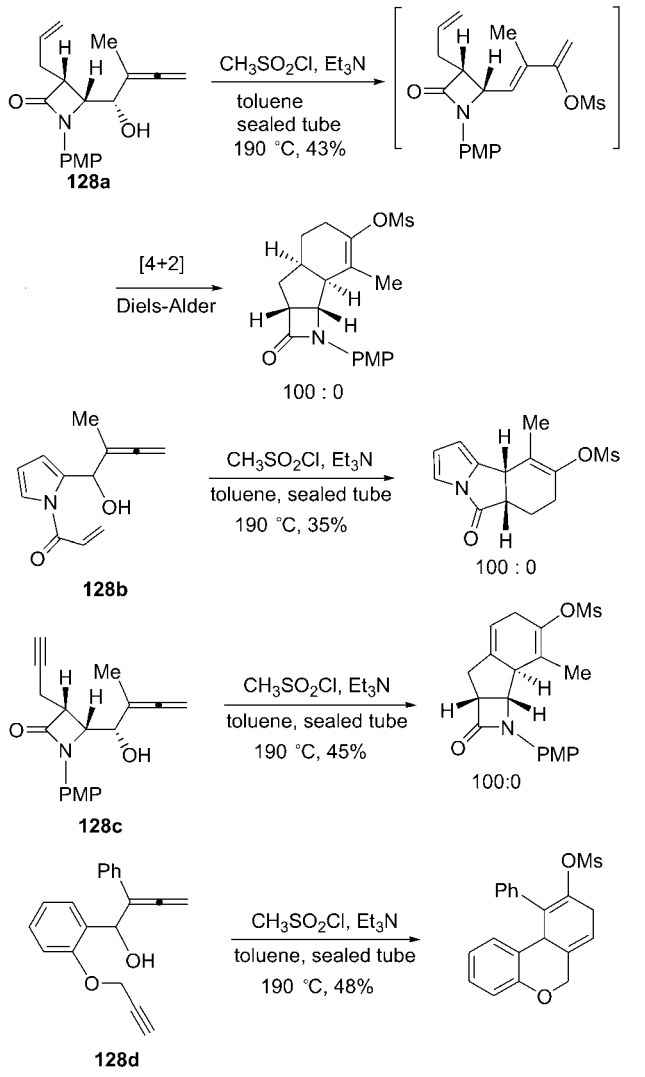
Scheme 54

2,3-联烯醇 **122** 和 Ph_2PCl 反应，首先产生中间体 **123**，由于 P 原子的亲核性，通过分子内重排生成 **124**. 类似地, 2,3-联烯醇 **125** 和 CH_3SO_2Cl 当场产生的 2,3-联烯醇衍生物 **126** 通过[3,3]重排，生成 1,3-共轭二烯产物 **127** (Scheme 55)[62].



Scheme 55

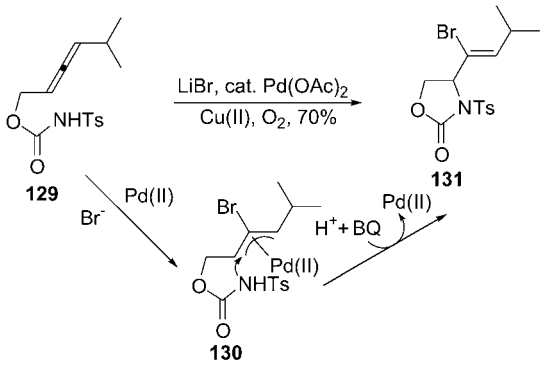
由于 2,3-联烯醇在 CH_3SO_2Cl 中能发生重排反应生成 1,3-共轭二烯, Alcaide 等[62b]在 2,3-联烯醇 **128a**～**128d** 上引入末端烯基或末端炔基, 在封管高温条件下, 使得 1,3-共轭二烯马上发生分子内 Diels-Alder 反应, 从而构建新的两个环(Scheme 56).



Scheme 56

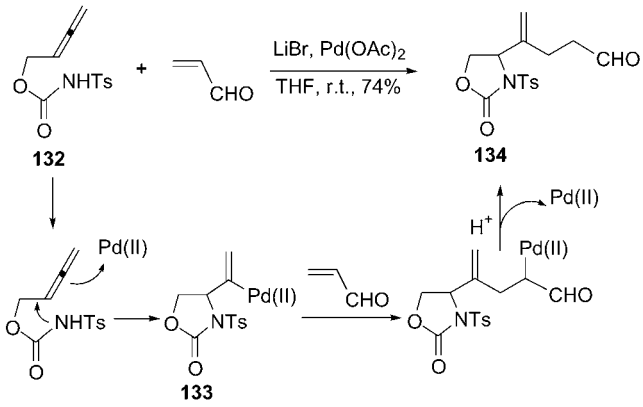
2.4 Pd(II)-催化下 2,3-联烯醇氨基甲酸酯的分子内环化反应

2,3-联烯醇的氨基甲酸酯 **129** 在 $Pd(OAc)_2$/LiBr 的条件下, 经历了溴钯化过程, 生成的中间体 **130** 由于氮原子的亲核性发生关环反应, 在酸性条件苯醌存在下生成产物 **131**, 同时 Pd(II)再生, 完成催化循环(Scheme 57)[63].



Scheme 57

2,3-联烯醇的氨基甲酸酯 **132** 与丙烯醛, 同样在 $Pd(OAc)_2$/LiBr 的条件下, 首先经过分子内的胺钯化过程生成钯中间体 **133**, 然后丙烯醛的碳碳双键插入到中间体 **133** 的碳钯键中, 最后通过质解, Pd(II)得以再生循环, 同时生成产物 **134** (Scheme 58)[64].



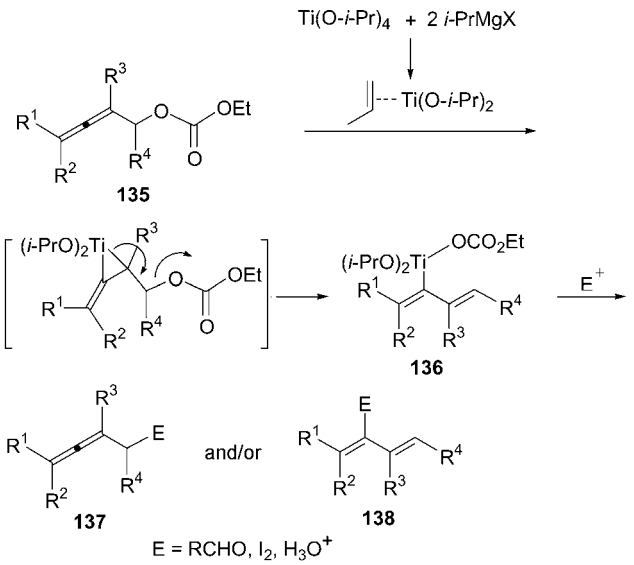
Scheme 58

2.5 钛/镁共参与的加成反应

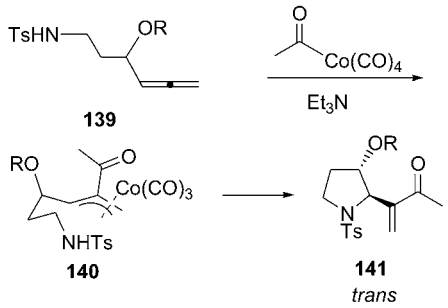
Sato[65]报道了 2,3-联烯醇的碳酸酯衍生物 **135** 在 $Ti(O\text{-}i\text{-}Pr)_4/i\text{-}PrMgX$ 作用下, 经过氧化加成得到中间体 **136**, 当用不同的亲电试剂淬灭反应时, 可以得到相应的联烯 **137** 或 1,3-共轭二烯的产物 **138** (Scheme 59).

2.6 钴参与的酰化-环化反应

Bates[66]报道了磺酰胺基取代的联烯醇衍生物 **139** 在乙酰四羰基钴进攻下形成 π-烯丙基钴中间体 **140**, 通过分子内亲核取代反应, 以较高的立体选择性生成反式为主的四氢吡咯类化合物 **141** (Scheme 60).



Scheme 59



Scheme 60

3 小结

综上所述，由于反应位点和反应方式的不同，2,3-联烯醇及其衍生物的反应很多，但还有很多反应的立体选择性和区域选择性不能实现很好的调控，这将成为接下来 2,3-联烯醇及其衍生物的反应需要解决的问题.

References

1 (a) Kupchan, S. M.; Davies, V. H.; Fujita, T.; Cox, M. R.; Restivo, R. J.; Bryan, R. F. *J. Org. Chem.* **1973**, *38*, 1853.
(b) Semple, J. E.; Wang, P. C.; Lysenko, Z.; Joullie, M. M. *J. Am. Chem. Soc.* **1980**, *102*, 7505.
(c) Deli, J.; Molnar, P.; Toth, G.; Baumeler, A.; Eugster, C. H. *Helv. Chim. Acta* **1991**, *74*, 879.

2 (a) Krause, N.; Hashmi, A. S. K. *Modern Allene Chemistry*, Vols. 1～2, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, **2004**.
(b) Ma, S. *Acc. Chem. Res.* **2003**, *36*, 701.
(c) Ma, S. *Chem. Rev.* **2005**, *105*, 2829.

3 For the Ag-catalyzed reactions, see:
(a) Olsson, L. I.; Claesson, A. *Synthesis* **1979**, 743.
(b) Nikam, S. S.; Chu, K. H.; Wang, K. K. *J. Org. Chem.* **1986**, *51*, 745.
(c) Marshall, J. A.; Sehon, C. A. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 5966.
(d) Marshall, J. A.; Yu, R. H.; Perkins, J. F. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 5550.
(e) Marshall, J. A.; Wang, X. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 2995.
(f) Marshall, J. A.; Wang, X. *J. Org. Chem.* **1991**, *56*, 4913.
(g) Marshall, J. A.; Pinney, K. G. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 7180.

4 For the Hg-catalyzed reactions, see:
(a) Gelin, R.; Gelin, S.; Albrand, M. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1972**, 1946.
(b) Walkup, R. D.; Park, G. *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 1023.

5 Krause, N.; Laux, M.; Hoffmann-Roder, A. *Tetrahedron Lett.* **2000**, *41*, 9613.

6 Hoffmann-Röder, A.; Krause, N. *Org. Lett*. **2001**, *3*, 2537.

7 Wang, Z.; Hammond, G. B. *J. Org. Chem.* **2000**, *65*, 6547.

8 Katritzky, A. R.; Verin, S. V. *J. Heterocycl. Chem.* **1995**, *32*, 323.

9 Magnus, P.; Albaugh-Robertson, P. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1984**, 805.

10 (a) Tso, H.-H.; Tsay, H. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 6869.
(b) Lan, Y.; Hammond, G. B. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 2437.

11 Shimizu, I.; Sugiura, T.; Tsuji, J. *J. Org. Chem.* **1985**, *50*, 537.

12 Ma, S.; Zhao, S. *J. Am. Chem. Soc.* **1999**, *121*, 7943.

13 Ma, S.; Gao, W. *Tetrahedron Lett.* **2000**, *41*, 8933.

14 Ma, S.; Zhao, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 5578.

15 Besson, L.; Gore, J.; Cazes, B. *Tetrahedron Lett*. **1995**, *36*, 3857.

16 Ma, S.; Gao, W. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 6104.

17 Ma, S.; Gu, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 6182.

18 Ma, S.; Wu, B.; Shi, Z. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 1429.

19 Alcaide, B.; Almendros, P.; Aragoncillo, C. *Chem. Eur. J.* **2002**, *8*, 1719.

20 (a) Yoneda, E.; Kaneko, J.; Zhang, S. W.; Onitsuka, K.; Takahashi, S. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 441.
(b) Yoneda, E.; Zhang, S. W.; Zhou, D. Y.; Onitsuka, K.; Takahashi, S. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 8571.

21 Trost, B. M.; Jonasson, C.; Wuchrer, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 12736.

22 (a) Doutheau, A.; Sartoretti, J.; Gore, J. *Tetrahedron* **1983**, *39*, 3059.
(b) Doutheau, A.; Gore, J.; Diab, J. *Tetrahedron* **1985**, *41*, 329.

23 Crandall, J. K.; Batal, D. J. *Tetrahedron Lett*. **1988**, *29*, 4791.

24 (a) Yamaguchi, M.; Omata, K.; Hirama, M. *Tetrahedron Lett*. **1994**, *35*, 5689.
(b) Yamaguchi, M.; Kido, Y.; Omata, K.; Hirama, M. *Synlett* **1995**, 1181.

25 Knight, J. G.; Ainge, S. W.; Baxter, C. A.; Eastman, T. P.; Harwood, S. J. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **2000**, 3188.

26 Lautens, M.; Delanghe, P. H. M. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 5037.

27 Nemoto, H.; Yoshida, M.; Fukumoto, K. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 6450.

28 (a) Yoshida, M.; Sugimoto, K.; Ihara, M. *Tetrahedron Lett*. **2000**, *41*, 5089.
(b) Yoshida, M.; Sugimoto, K.; Ihara, M. *Tetrahedron* **2002**, *58*, 7839.

29 (a) Jeong, I.-Y.; Nagao, Y. *Tetrahedron Lett*. **1998**, *39*, 8677.
(b) Nagao, Y.; Tanaka, S.; Ueki, A.; Jeong, I.-Y.; Sano, S.; Shiro, M. *Synlett* **2002**, 480.

30 Nagao, Y.; Ueki, A.; Asano, K.; Tanaka, S.; Sano, S.; Shiro, M. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 455.

31 Jeong, I.-Y.; Lee, W. S.; Goto, S.; Sano, S.; Shiro, M.; Nagao, Y. *Tetrahedron* **1998**, *54*, 14437.

32 Jeong, I.-Y.; Nagao, Y. *Synlett* **1999**, 579.

33 Stone, G. B.; Liebeskind, L. S. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 4614.

34 Taing, M.; Moore, H. W. *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 329.

35 Beaulieu, P. L.; Morisset, V. M.; Garratt, D. G. *Tetrahedron Lett.* **1980**, *21*, 129.

36 Bridges, A. J.; Thomas, R. D. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1984**, 694.

37 (a) Marshall, J. A.; Wang, X. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 2995.
(b) Marshall, J. A.; Wang, X. *J. Org. Chem.* **1991**, *56*, 4913.

38 (a) Friesen, R. W.; Blouin, M. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 1653.
(b) Friesen, R. W.; Bayly, C. I.; Fogg, J. A. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 448.

39 (a) Friesen, R. W.; Kolaczewska, A. E. *J. Org. Chem.* **1991**, *56*, 4888.
(b) Friesen, R. W.; Giroux, A.; Cook, K. L. *Tetrahedron Lett*. **1993**, *34*, 5983.

40 Friesen, R. W.; Blouin, M. *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 7202.

41 Fu, C.; Li, J.; Ma, S. *Chem. Commun.* **2005**, 4119.

42 Shimzu, M.; Yoshioka, H. *Tetrahedron Lett*. **1987**, *28*, 3119.

43 Alcaide, B.; Almendros, P.; Aragoncillo, C. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 3795.

44 Ikemoto, C.; Kawano, T.; Veda, I. *Tetrahedron Lett*. **1998**, *39*, 5053.

45 Funk, R. L.; Bolton, G. L.; Daggett, J. U.; Hansen, M. M.; Horcher, L. H. M. *Tetrahedron* **1985**, *41*, 3479.

46 Tsuji, J. *Palladium Reagents and Catalysts*: *New Perspectives for the 21th Century*, John Wiley & Sons, West Sussex, England, **2004**.

47 Djahanbini, D.; Cazes, B.; Gore, J. *Tetrahedron Lett*. **1984**, *25*, 203.

48 Djahanbini, D.; Cazes, B.; Gore, J. *Tetrahedron* **1987**, *43*, 3441.

49 Imada, Y.; Ueno, K.; Kutsuwa, K.; Murahashi, S.-I. *Chem. Lett.* **2002**, 140.

50 Trost, B. M.; Fandrick, D. R.; Dinh, D. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 14186.

51 Ogasawara, M.; Ikeda, H.; Hayashi, T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2000**, *39*, 1042.

52 Kleijn, H.; Wertmijze, H.; Meijer, J.; Vermeer, P. *Recl. Trav. Chim. Pays-Bas* **1983**, *102*, 378.

53 Nokami, J.; Maihara, A.; Tsuji, J. *Tetrahedron Lett*. **1990**, *31*, 5629.

54 Imada, Y.; Vasapollo, G.; Alper, H. *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 7982.

55 Shen, Q.; Hammond, G. B. *Org. Lett.* **2001**, *3*, 2213.

56 Bio, M. M.; Leighton, J. L. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 2905.

57 Horvath, A.; Bäckvall, J.-E. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 8120.

58 Ma, S.; Wang, G. *Tetrahedron Lett*. **2002**, *43*, 5723.

59 Pornet, J. *Tetrahedron Lett*. **1981**, *22*, 453.

60 Wang, K. K.; Nikam, S. S.; Marcano, M. M. *Tetrahedron Lett*. **1986**, *27*, 1123.

61 (a) Olsson, L. I.; Claesson, A.; Bogentoft, C. *Acta Chem. Scand.* **1973**, *27*, 1629.
(b) Friesen, R. W.; Kolaczewska, A. E.; Khazanovich, N. *Tetrahedron Lett*. **1992**, *33*, 6715.

62 (a) Huche, M.; Gresson, P. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1975**, 800.
(b) Alcaide, B.; Almendros, P.; Aragoncillo, M.; Redondo, M. C. *Eur. J. Org. Chem.* **2005**, 98.

63 Jonasson, C.; Horvath, A.; Bäckvall, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 9600.

64 Liu, G.; Lu, X. *Org. Lett.* **2001**, *3*, 3879.

65 Okamoto, S.; Sato, H.; Sato, F. *Tetrahedron Lett*. **1996**, *37*, 8865.

66 Bates, R. W.; Satcharoen, V. *Synlett* **2001**, 532.

(Y0512062 LI, W. H.)